編號：_____

110 學年國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽實作(二)　　時間：90 分鐘

【注意事項】　　分數：_____

一、 實驗全程請穿戴**實驗衣**及**安全護目眼鏡**；操作實驗時請遵守實驗安全守則。

二、 實驗桌上之藥品絕對足夠使用，請自行**檢查座位上的實驗器材及化學藥品品項及數目是否正確。**

三、 為考慮實驗者技術與考試公平性，若不慎遺失藥品，可額外補給藥品，但會**酌量扣分**，請謹慎使用藥品。

四、 玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果;若不慎損毀要求補發將予與酌量扣分。

五、 本實驗室所提供的公用器材如：衛生紙、標籤紙、手套及塑膠滴管可自行取用。

六、 實驗開始前，請務必先在**每一張試卷右上方寫上編號；本試題共 7 頁(含本頁)，缺頁或破損時應立即告知補換試卷**。

七、 作答時僅可使用試場所提供之計算機，不得使用個人計算工具。

八、 實驗完畢後依指示清理桌面及清洗實驗器材，器材洗淨後依序分類放置於指定位置; 廢液倒入回收桶。

編號：_____

實作(二) 有機物 TLC 分析

有機化合物是含碳和氫的化合物，亦是地球生命的基礎，它們的應用無所不在。它們是藥物，香精與香料，油漆，食品，塑料等等的主要成分。當生產各種有機化合物時，純度非常重要。在有機合成中，薄層色層分析(TLC)，是最簡單、快速的方法，可判產物質是否為純物質或混合物。當有標準品比對時，更可以判斷化合物為何。

薄層色層分析是利用物質和固定相(矽膠板)和移動相(展開液)之間之作用達到分離目的，不同極性之溶劑對物質在矽膠板上之移動速率有很大的影響。

本實作，你需要先將純物質 A-F，使用純乙酸乙酯及己烷，分別用 TLC 展開，計算各自在此兩種溶劑中之 R_f 值。另有兩種混合物 1、2、3 分別含有純物質 A-F 中之 3 種物質。你需要嘗試不同溶劑比例，將混合物中之純物質分離，找到最佳比例後，亦需要將純物質以此比例求出 R_f 值，以做比較，並判斷出混合物內之純物質分別為何。

將實驗結果之 TLC 片，需用膠帶黏貼於實驗記錄表中。

實驗結束後，請清理桌面及清洗實驗器材，器材洗淨後依序分類放置於指定位置。廢液集中於 250 mL 燒杯中，再倒入廢液桶。

編號：_____

一、 實驗器材及藥品

1. 公用藥品及器材：

衛生紙	標籤紙	拋棄式手套	塑膠滴管
紫外線(UV)燈	膠帶	剪刀	廢液桶

2. 個人器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
玻璃瓶(含蓋子)	50 mL	3 個	TLC 片	2.5*5 cm	12 片
量筒	10 mL	2 個	毛細管		10 支
樣品瓶	20 mL	4 支	鑷子		1 支
燒杯	250 mL	1 個	抹布		1 條
錐形瓶	25 mL	1 個	直尺		1 支
軟性鉛筆		1 支	計算機		1 台

3. 個人藥品：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
乙酸乙酯	20 mL	1 瓶	純物質溶液 (A~F)	適量	各 1 個
己烷	20 mL	1 瓶	混合物 (1~3)	適量	各 1 個

二、使用 TLC 一般步驟

1. 將展開液倒入展開瓶中，高約 3 mm。蓋上展開瓶蓋子並等待數分鐘，使展開槽內充滿溶劑的蒸氣(飽和)。
2. 使用鉛筆，在矽膠板的短邊距底部約 5 mm 處畫一開始的直線。
3. 在線上標記叉點 (x)，當做色層分析片的起始點。
4. 使用毛細管吸取少許溶液，輕輕地點在起叉點上，待其乾燥。若太淡時則可重覆地將溶液點上數次，而點的直徑須小於 2 mm。每張矽膠板可點 3 種不同樣品。
5. 打開蓋子並用鑷子夾住 TLC 片上緣。將 TLC 片的底部浸在展開液中、上端靠在瓶壁上。此時溶劑會因毛細現象而沿著 TLC 向上展開。
6. 當溶劑到達距 TLC 片上緣約 5 mm 處，即已完成展開的步驟。
7. 用鑷子將 TLC 片夾出，並立即用鉛筆畫出溶劑上升時所到達的最高處。
8. 在 UV 燈 (絕不可直視燈光)下，看 TLC 片，用鉛筆在上 TLC 片輕輕圈出黑點，並將展開的點的形狀與顏色畫在記錄頁上。
9. 重複上述步驟以完成其他 TLC 片的展開、分析。

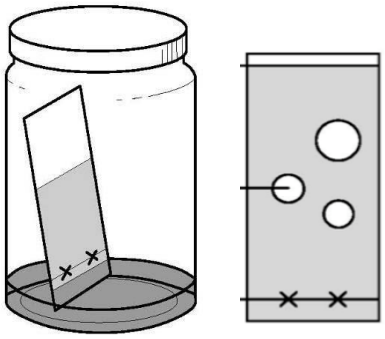


Fig. 1 TLC 片於含蓋的展開槽中及展開後示意圖

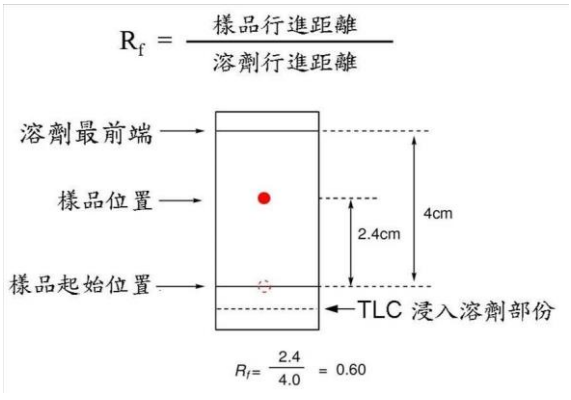


Fig. 2 計算 R_f 值之方法

編號：_____

三、實驗結果與數據分析：

1. 用鉛筆圈出試樣點的位置後用膠帶黏貼於下列表格，並計算各別 R_f 值。

乙酸乙酯				己烷			
TLC				TLC			
純物質				純物質			
樣品 (cm)				樣品 (cm)			
溶劑 (cm)				溶劑 (cm)			
R_f				R_f			

展層液比例					
TLC					
物質代號					
樣品 (cm)					
溶劑 (cm)					
R_f					

編號：_____

展層液比例															
TLC															
物質代號															
樣品 (cm)															
溶劑 (cm)															
R_f															

展層液比例															
TLC															
物質代號															
樣品 (cm)															
溶劑 (cm)															
R_f															

編號：_____

四、問題：

1. 寫出用純乙酸乙酯做展層液時，下列各物質之 R_f 值：(需與實驗結果符合) (30 分)

純物質 A　R_f：_____.　純物質 D　R_f：_____.

純物質 B　R_f：_____.　純物質 E　R_f：_____.

純物質 C　R_f：_____.　純物質 F　R_f：_____.

2. 寫出用純己烷做展層液時，下列各物質之 R_f 值：(需與實驗結果符合) (12 分)

純物質 A　R_f：_____.　純物質 D　R_f：_____.

純物質 B　R_f：_____.　純物質 E　R_f：_____.

純物質 C　R_f：_____.　純物質 F　R_f：_____.

3. 對混合物 1、2、3，最佳分離展層液之比例分別為何？(需與實驗結果符合) (18 分)

混合物 1：_____.

混合物 2：_____.

混合物 3：_____.

4. 寫出混合物 1、2、3 之成分：(36 分)

混合物 1：_____.

混合物 2：_____.

混合物 3：_____.

5. 極性大和極性小之化合物，在乙酸乙酯中之移動速率，何者較快？ (4 分)

Ans: